DAEJEON · LESSON 09 · MODERN 3F HOUSE / FURNITURE / CAMERA

제9차시 · 도면으로 만드는 모던 3층 주택과 실내·옥상 가구

자체 제작 도면으로 1·2·3층과 가구를 만들고, 재질·조명부터 AI에게 카메라 동선을 설명하는 방법, 160초 브라우저 프리뷰와 FBX·GLB 저장까지 이어갑니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 4개 파트 · 12개 섹션 **실습 프롬프트** 16개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

이번에 직접 만들어 볼 모던 3층 단독주택

Codex (Astra) · 1층 · 벽을 가려 본 실내와 가구

앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 원본 모델에는 외벽·창·문이 남아 있습니다.

Codex (Astra) · 2층 · 방과 가구의 사선 보기

2층 앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 검토 화면입니다. 모든 벽은 원본 파일에 있습니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 외관

실내 가구·발코니·루프탑 데크·식물을 포함한 전체 모델입니다.

실내와 옥상 가구까지 들어 있는 자체 제작 예제입니다. 아래 Step 1~3에서 Codex (Astra)와 Argon (Antigravity)를 같은 시점으로 비교합니다. 도면과 두 버전의 Blender 원본·FBX·GLB를 내려받아 층별로 살펴보고 수정할 수 있습니다.

제9차시 · 대주제 진행

대주제 5 · 완결

실무 데이터셋 전처리 및 2D 도면 기반 3D 시각화 기초

주택 도면 → 층별 공간·가구 → 재질·조명 → 카메라 이동·파일 저장

실습·검토 자료

주택 도면 PNG 6장·CAD용 DXF 6파일, 두 버전의 렌더 8쌍·Blender 원본·FBX·GLB와 공통 실습 프롬프트를 제공합니다. 모델 묶음에서 Codex (Astra)와 Argon (Antigravity) 폴더를 구분해 열어 보세요. Argon의 FBX·GLB는 다른 프로그램에서도 색을 유지하도록 배포용으로 다시 내보낸 파일입니다. 원본 Blender 파일은 그대로 제공합니다. 외부 실무 원도면과 상업시설 모델은 주택 패키지에 포함하지 않습니다.

LESSON 09 · PART 1

Part 1 · 주택 도면 받기·연결 확인

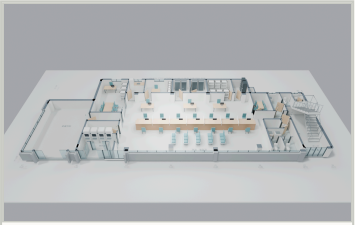
01 배포 도면으로 직접 만드는 모던 3층 단독주택

이번 실습 대상은 자체 제작한 12.0×9.0m 주택입니다. 내려받은 도면을 AI에게 읽히고, 1층 → 2층 → 3층·옥상 테라스 순서로 공간과 가구를 만듭니다.

완성 예제를 먼저 둘러보고, 수업에서는 한 단계 실행·수정과 결과 확인을 필수로 진행합니다. 전 층을 처음부터 다시 만들거나 긴 영상을 렌더하는 작업은 이어서 실습할 수 있습니다. 원본 파일은 세 층과 모든 가구·재질을 포함합니다.

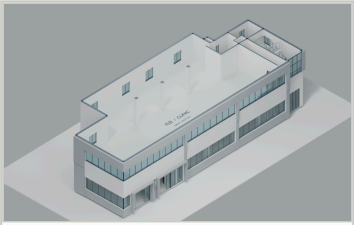
▼ 참고 사례 · 복합 상업시설 도면의 3D 적층 구현 예시

아래는 이전 참고 사례입니다. 이번에 따라 만들 주택과 구분하며, 실습에는 위의 자체 제작 주택 도면을 사용합니다.



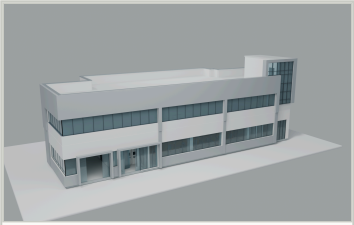
이전 참고 사례 · 1층

별도 복합 상업시설의 참고 렌더입니다. 이번 주택 실습 대상과 다르며 원도면은 제공하지 않습니다.



이전 참고 사례 · 2층 적층

별도 복합 상업시설의 참고 렌더입니다. 이번 주택 실습 대상과 다르며 원도면은 제공하지 않습니다.



이전 참고 사례 · 외관

별도 복합 상업시설의 참고 렌더입니다. 이번 주택 실습 대상과 다르며 원도면은 제공하지 않습니다.

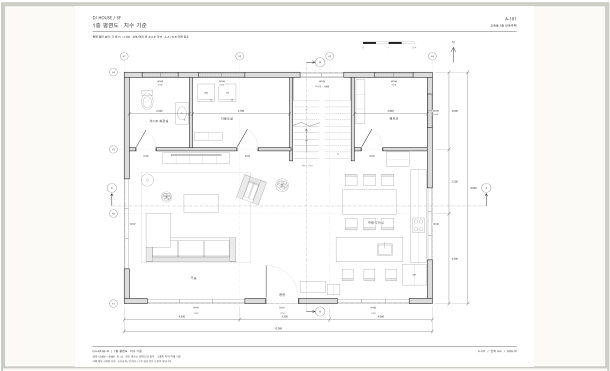
150분 동안 할 일

구간	필수 실습	이어서 할 수 있는 것
Part 1 · 30분	도면 받기·연결 확인·층 켜고 끄기	개인 프로젝트 도면 준비
Part 2 · 50분	한 층 또는 한 부위 실행·검토	전 층 다시 만들기
Part 3 · 30분	재질·조명 한 부위 조절	실내외 전체 표현 조절
Part 4 · 40분	동선 요청문 작성·한 구간 수정·프리뷰와 파일 저장 확인	160초 전체 동선을 자기 모델로 다시 만들기

02 실습 도면 6파일 내려받고 읽기

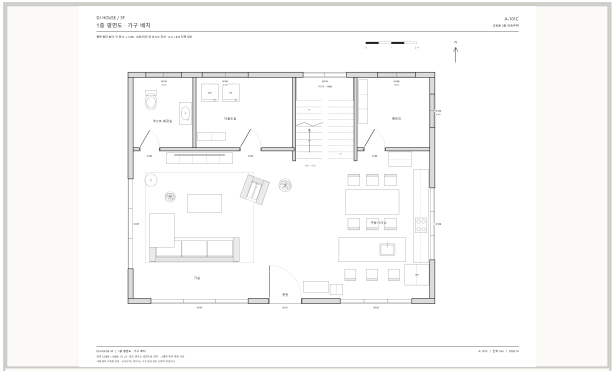
각 파일의 축선·치수·문과 창·가구가 같은 집을 가리킵니다. 1층 기준본과 치수선을 뺀 클린본은 배치가 같습니다. AI가 도면에서 좌표와 층 높이를 정리하게 하고, 사람은 근거와 결과를 도면에 맞춰 확인합니다.

자체 제작 도면 파일과 역할	
파일	**알 수 있는 것**
01 · 1층 치수 기준본	12,000×9,000mm 외곽·축선·문·창·가구
01 · 1층 클린본	치수선을 잠시 빼고 벽·문·창·가구 보기
02 · 2층 평면도	침실·가족실·욕실·발코니·계단
03 · 3층·옥상 평면도	동측 실내와 서측 데크·가구·식물
04 · 단면도	0/3.2/6.2/9.0m 층·지붕 높이와 계단
05 · 4면 입면도	정면·배면·양 측면의 벽·창·난간·지붕



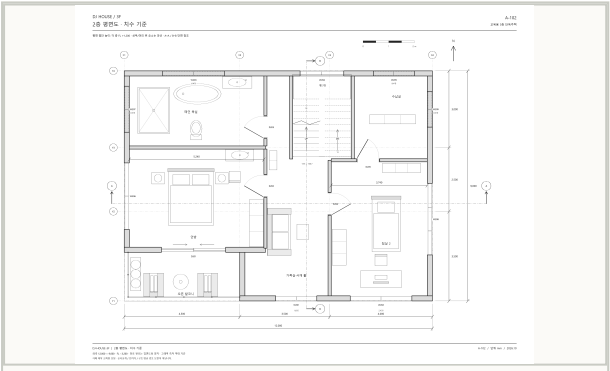
1층 · 치수와 가구가 있는 기준 도면

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



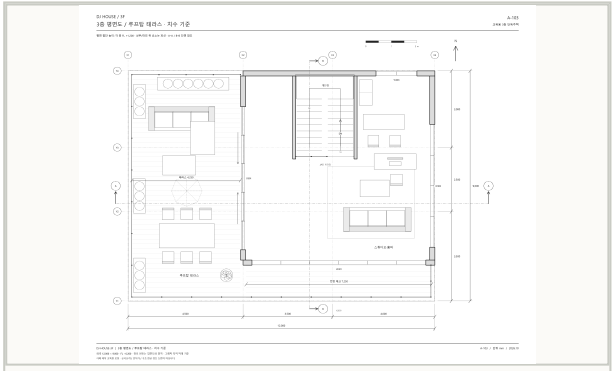
1층 · 치수선을 뺀 클린 도면

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



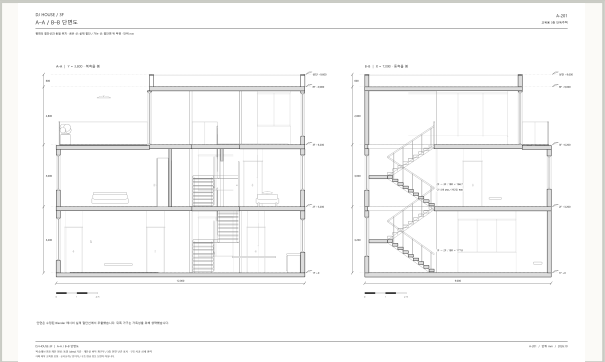
2층 · 방과 가구 배치

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



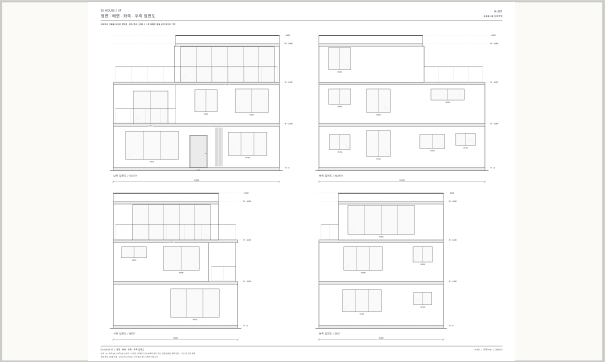
3층 · 실내와 옥상 배치

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



단면 · 층 높이와 계단

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



4면 입면 · 앞·뒤·양쪽 모습

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.

> 이 도면은 이번 교육용으로 직접 제작했습니다. 다운로드·수정 실습용이며 실제 설계·인허가·구조·피난 검토 도면을 대신하지 않습니다.

주택 도면 6파일 ZIP

03 MCP 연결 점검과 층별 폴더(컬렉션) 켜기·끄기

컬렉션은 캐드(CAD)의 레이어처럼 부재를 묶는 폴더입니다. 1층·2층·3층/외관·카메라를 나눠 두면 지붕을 지우지 않고 눈 아이콘만 꺼서 각 층 내부와 가구를 들여다볼 수 있습니다.

눈 아이콘은 작업 화면, 카메라 아이콘은 저장할 렌더 화면의 표시를 바꿉니다. 위층을 잠시 끄고 아래층을 보되 객체를 삭제하지 않습니다.

마스터 파일의 층별 폴더	
폴더 이름	**포함하는 것**
[Step 1] 1F_House_Interior	1층 벽·문·창·계단·가구
[Step 2] 2F_House_Rooms	2층 방·욕실·발코니·가구
[Step 3] 3F_Roof_Facade	3층 실내·옥상 데크·외관·가구·식물
[Step 4] Cameras_Lighting	보기용 카메라와 조명

제8차시 · MCP 연결 3단계

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	층과 카메라를 따로 켜고 끌 수 있도록 작업을 나눕니다.
왜 이런 순서로 적는가	현재 파일·연결 조회 → 층별 폴더 확인 → 한 층씩 표시 → 전체 표시 복원 순서로 요청합니다.
수강생이 바꿀 변수	현재 파일명, 층별 폴더 이름, 작업 화면과 렌더의 표시 상태를 확인합니다. 기존 폴더가 있으면 새로 만들지 않고 재사용합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	지금 열린 Blender 파일과 층별 폴더를 먼저 조회해 줘. 객체를 삭제하지 않고 1층만, 1·2층, 전체 표시를 시험한 뒤 원래 표시 상태로 돌려놓는 요청문을 만들어 줘.

PROMPT

층별 폴더(컬렉션)부터 준비하기

목적
층과 카메라를 따로 켜고 끌 수 있도록 작업을 나눕니다.

맥락
새 주택 실습 파일에서 현재 장면·객체·미터 단위를 먼저 확인합니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다.

작업 단계
1. [Step 1] 1F_House_Interior, [Step 2] 2F_House_Rooms, [Step 3] 3F_Roof_Facade, [Step 4] Cameras_Lighting을 만듭니다.
2. 바닥·벽·문·창·가구는 해당 층 폴더에만 넣습니다.
3. 눈 아이콘을 꺼 위층을 잠시 숨기고, 카메라 아이콘으로 렌더에서도 숨길지 구분합니다.
4. 지붕만 잠깐 숨겨 3층 실내를 보는 방법을 보여 줍니다.

조건·제한
같은 이름의 기존 폴더를 중복 생성하지 않습니다. 폴더를 끈다고 객체를 삭제하지 않습니다. 실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다.

출력 형식
폴더 이름·객체 수·현재 켜짐 상태와 화면 캡처.

검토 기준
1층만 / 1·2층 / 전 층 표시를 각각 확인하고 기존 부재가 사라지지 않았는지 봅니다.

LESSON 09 · PART 2

Part 2 · 층별 공간과 가구 만들기

04 Step 1 · 1층 공간과 가구 만들기

바닥판 → 벽 → 실제 문·창 구멍 → 계단 → 거실·주방·생활 가구 순서로 만듭니다. 벽 표면에 창문 그림만 붙이는 작업이 아닙니다. 실제로 벽을 도려내 빛과 카메라가 통하게 하고, 구멍을 낼 때 쓴 임시 박스만 지웁니다.

위에서 본 화면은 배치를, 앞쪽 외벽을 잠시 가린 사선 화면은 가구와 벽의 높이를, 사람 눈높이 화면은 공간의 느낌과 동선을 확인하는 데 씁니다. 원본 모델의 외벽은 그대로 남아 있습니다.

Codex (Astra)와 Argon (Antigravity)는 같은 12×9m 주택 도면과 치수·가구 배치 조건을 바탕으로 만든 두 구현입니다. 각 행은 같은 위치의 카메라로 찍은 한 쌍입니다. 넓은 화면에서는 왼쪽이 Codex (Astra), 오른쪽이 Argon (Antigravity)이며, 모바일에서는 같은 순서로 위아래에 이어집니다. 먼저 벽·문·창·계단과 가구 위치를 확인한 뒤 색과 세부 표현을 비교합니다.

1층 · 같은 배치에서 달라진 표현 보기

살펴볼 곳	Codex (Astra)	Argon (Antigravity)
벽·문·창·계단·가구 위치	같은 기준 도면의 배치와 출입 공간을 유지합니다.	같은 기준 도면의 배치와 출입 공간을 유지합니다.
거실 의자와 가구	밝은 방석과 옅은 목재색이 이어집니다.	청회색 쿠션, 목재 팔걸이와 가구 모서리 표현이 더해져 있습니다.
계단·손잡이·실내 분위기	어두운 계단 부재와 손잡이, 밝고 부드러운 실내를 봅니다.	갈색 계단 부재와 밝은 손잡이, 더 따뜻하게 보이는 목재색을 봅니다.

Codex (Astra) · 1층 · 위에서 본 가구 배치

1층만 켠 위쪽 화면입니다. 거실·식당·주방·생활 가구와 계단을 확인합니다.

Argon (Antigravity) · 1층 · 위에서 본 가구 배치

Codex (Astra)와 같은 위쪽 카메라로 본 1층입니다. 벽·문·창·계단과 가구 위치를 먼저 맞춰 보고 색과 세부 표현을 비교합니다.

Codex (Astra) · 1층 · 벽을 가려 본 실내와 가구

앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 원본 모델에는 외벽·창·문이 남아 있습니다.

Argon (Antigravity) · 1층 · 벽을 가려 본 실내와 가구

Codex (Astra)와 같은 사선 카메라로 앞쪽 외벽을 잠시 가린 1층입니다. 원본 모델에는 외벽·창·문이 남아 있습니다.

Codex (Astra) · 1층 · 사람 눈높이의 거실·주방

실제 Blender 카메라 렌더입니다. 가구 높이·창과 공간의 관계를 확인합니다.

Argon (Antigravity) · 1층 · 사람 눈높이의 거실·주방

Codex (Astra)와 같은 사람 눈높이 카메라의 실제 Blender 렌더입니다. 쿠션·팔걸이·손잡이·목재색과 공간의 밝기를 비교합니다.

> 이 주택의 계단·문·통로 치수는 새로 확인합니다. 이전 실무 참고 사례의 측정값을 이 집의 검증 결과로 가져오지 않습니다.

> 제공된 두 모델은 문 앞 여유·가구 겹침·창 앞 여유·방과 계단의 연결 등 같은 223개 자동 검사를 각각 통과했습니다. 이 수치는 정해 둔 검사 범위의 결과입니다. 두 사진의 느낌만으로 실제 구조 안전이나 법규 적합성을 판단하지 않습니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	주택 1층의 공간과 실내 가구를 도면 배치대로 만듭니다.
왜 이런 순서로 적는가	1층 평면·입면·단면 대조 → 원점·높이 정리 → 바닥·벽과 실제 문·창 구멍 → 계단·가구 → 세 시점 검토로 이어갑니다.
수강생이 바꿀 변수	외곽 치수, 벽 두께, 문·창 번호와 높이, 계단 시작·도착 위치, 가구 크기와 문 앞 여유를 함께 확인합니다. 도면에 없는 값은 가정으로 분리합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	첨부한 1층 도면과 house-design.json에서 벽·문·창·계단·가구의 기준표를 먼저 만들어 줘. 확인된 값과 질문할 값을 나누고, 문 앞 여유와 실제 벽 구멍까지 검사하는 1층 모델링 요청문을 써 줘.

PROMPT

Step 1 · 1층 벽·문·창과 가구 만들기

목적
주택 1층의 공간과 실내 가구를 도면 배치대로 만듭니다.

맥락
새 실습 장면에서 시작합니다. 먼저 실제 연결과 객체 목록을 확인하고 도면을 읽어 좌표·높이를 AI가 정리하게 합니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 1층은 높이 0~3.2m, 바닥판 두께 0.2m는 바닥 아래에 둡니다. 거실X0~6.5,Y0~6, 주방·식당X6.5~12,Y0~6, 북측 화장실·다용도실·수납·계단은 배포 도면대로 둡니다.

작업 단계
1. [Step 1] 1F_House_Interior에 바닥판·외벽·실내벽을 만듭니다. 외벽 0.20m·실내벽 0.12m는 예제의 교육용 설정입니다.
2. 벽 표면에 창 그림을 붙이지 말고 벽을 실제로 뚫어 창문·방문 구멍을 냅니다. 구멍을 뚫을 때 쓴 임시 박스는 적용 후 지우고 빛과 카메라가 통하는지 확인합니다.
3. 거실: L자 소파의 방석·등받이·팔걸이·쿠션, 러그·커피 테이블·암체어·TV장·TV·스탠드·화분 2개를 각각 만듭니다.
4. 주방: 싱크볼·수전이 있는 아일랜드와 높은 의자 3개, ㄱ자 조리대·상하부장·인덕션·양문 냉장고, 식탁·의자 6개를 배치합니다.
5. 현관 신발장·벤치, 화장실 세면대·변기·거울, 세탁기·건조기·선반을 만듭니다.
6. 북측 X6.60~8.80,Y5.65~8.80에 2층으로 오르는 두 번 꺾이는 계단을 만들고, 단 높이·참·손잡이와 문·가구 간섭을 확인합니다.
7. 위에서 본 화면·앞쪽 벽만 가린 사선 화면·사람 눈높이 화면을 비교합니다.

조건·제한
가구를 하나의 단순 박스로 대신하지 않습니다. 소파 방석·의자 등받이와 다리·식탁 상판·문짝과 손잡이를 나눕니다. 임시 구멍 내기 박스나 막힌 벽이 남지 않게 합니다. 실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다.

출력 형식
생성한 부재·가구 목록, 문·창 관통 확인, 실제 높이·치수, 위·사선·눈높이 캡처와 미완료 항목.

검토 기준
외곽 12×9m, 1층 바닥 0m·다음 바닥 3.2m, 문짝 경첩·손잡이·가구 간섭, 계단 연결과 필수 가구를 대조합니다.

05 Step 2 · 침실·욕실·발코니와 가구 올리기

2층 바닥 높이는 3.2m입니다. 계단이 올라오는 부분은 바닥으로 막지 않습니다. 침대는 프레임·머리판·매트리스·베개·이불을, 욕실은 욕조·샤워 유리·세면대·거울·변기를 구분해 만듭니다.

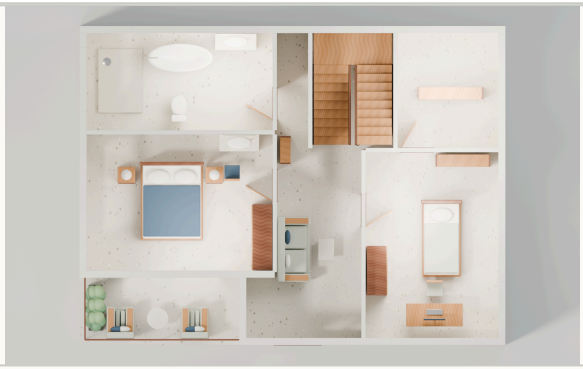
안방·침실 2·가족실의 가구 방향과 문 앞 여유를 봅니다. 남측 발코니는 야외 의자 2개와 원형 탁자·화분을 둔 열린 공간입니다.

아래 두 쌍도 같은 카메라에서 비교합니다. 침실·욕실·수납실·발코니와 계단의 위치를 먼저 짚고, 침구 색·가구 표면·빛의 느낌이 어떻게 달라졌는지 살펴봅니다.

2층 · 방의 연결은 같게, 표면 표현은 다르게		
살펴볼 곳	**Codex (Astra)**	**Argon (Antigravity)**
방·문·계단·가구 배치	방으로 들어가는 길과 계단이 올라오는 부분을 확인합니다.	같은 위치에서 문 앞 여유와 계단 연결을 확인합니다.
침구와 가족실	안방의 밝은 침구와 작은 침실의 청회색 침구가 보입니다.	안방의 청회색 침구와 작은 침실의 밝은 침구, 가족실의 색 쿠션이 보입니다.
발코니 가구	어두운 난간 테두리와 목재 탁자 상판을 봅니다.	갈색 난간 윗면과 밝은 탁자 상판을 봅니다.

Codex (Astra) · 2층 · 침실·가족실·욕실·발코니

침대·협탁·책상·욕실·발코니 가구와 계단 구멍을 위에서 확인합니다.



Argon (Antigravity) · 2층 · 침실·가족실·욕실·발코니

Codex (Astra)와 같은 위쪽 카메라로 침실·욕실·수납실·발코니·계단의 연결과 가구 배치를 비교합니다.

Codex (Astra) · 2층 · 방과 가구의 사선 보기

2층 앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 검토 화면입니다. 모든 벽은 원본 파일에 있습니다.

Argon (Antigravity) · 2층 · 방과 가구의 사선 보기

Codex (Astra)와 같은 사선 카메라로 본 2층입니다. 앞쪽 외벽만 잠시 가렸으며 원본 모델에는 모든 벽이 있습니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	1층을 보존하고 2층의 방·가구·발코니를 추가합니다.
왜 이런 순서로 적는가	Step 1 사본 확인 → 2층 바닥 높이와 계단 구멍 → 실내·발코니 구획 → 침실·욕실·수납 가구 → 출입·창 가림 검사 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	2층 바닥 3.2m, 다음 층 6.2m, 계단 구멍 경계, 발코니 외벽·난간, 각 방의 출입문과 가구 위치를 확인합니다. 아래층 객체는 유지합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	1층을 보존하고 2층 도면대로 방·욕실·발코니와 가구를 추가하는 요청문을 만들어 줘. 계단 구멍, 모든 방의 출입, 문 앞 여유와 창문을 가리는 옷장이 없는지 검토 단계에 넣어 줘.

PROMPT

Step 2 · 2층 침실·욕실·발코니 올리기

목적
1층을 보존하고 2층의 방·가구·발코니를 추가합니다.

맥락
저장한 Step 1 사본에서 시작하고 새 부재는 [Step 2] 2F_House_Rooms에만 만듭니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 2층 바닥 3.2m, 3층 바닥 6.2m. 안방X0~5.5,Y2~6, 침실 2 X8~12,Y0~5.5, 가족실X5.5~8,Y0~6, 욕실X0~5.5,Y6~9, 남측 발코니X0~4.5,Y0~2.

작업 단계
1. 바닥판을 3.2m에 놓되 계단이 올라오는 구간은 막지 않습니다.
2. 안방: 침대 프레임·머리판·매트리스·베개 2개·이불, 협탁 2개·무드등, 옷장·화장대·거울·스툴을 만듭니다.
3. 침실 2: 싱글 침대·책상·모니터·의자·책장·옷장을 도면대로 놓습니다.
4. 가족실에는 2인 소파·낮은 테이블·책장을 놓고 계단으로 가는 길을 남깁니다.
5. 욕실에는 속이 빈 욕조·유리 샤워 구획·세면대·거울장·변기를 둡니다. 발코니에는 야외 의자 2개·원형 탁자·화분 상자를 둡니다.
6. 3층으로 연결하는 계단을 바닥 6.2m까지 이어 만들고, 기존 계단과 높이·통과 구간을 대조합니다.
7. 3층을 끈 위·사선 화면에서 방과 가구를 확인합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 바닥판을 계단 구멍 위로 덮지 않습니다. 침대·벽·문·옷장의 간섭과 가구 앞 여유를 직접 확인합니다.

출력 형식
추가 부재·가구 목록, 계단 연결·발코니 난간 확인, 1층 보존 결과와 2층 위·사선 캡처.

검토 기준
2층 바닥 3.2m·3층 6.2m, 방 배치·필수 가구·문 열림·바닥 구멍·계단 연결을 대조합니다.

06 Step 3 · 3층 라운지·옥상 가구와 외관 완성

3층 바닥은 6.2m입니다. 동측은 소파·홈바·작업 책상이 있는 실내, 서측은 야외 소파·식탁·파라솔·화분이 있는 목재 데크입니다. 지붕 가장자리 낮은 벽의 상단 9.6m와 야외 유리 난간을 구분합니다.

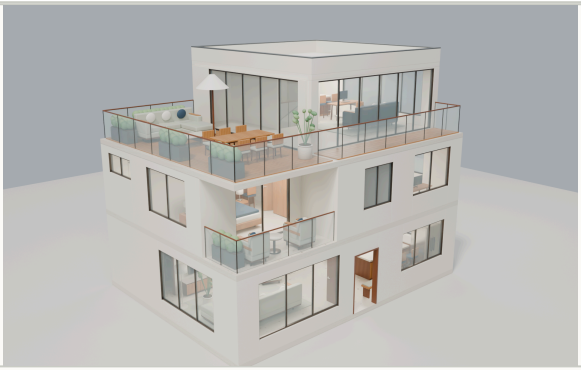
정면만 보지 말고 뒤·옆과 위에서도 창과 벽을 확인합니다. 창문 위아래 외벽 띠와 외벽 세로 프레임을 실제 부위와 맞춰 봅니다.

전체 외관·사선 보기·옥상 보기의 세 쌍을 비교합니다. 건물 크기와 창 위치, 데크·난간·가구 배치는 공통 기준입니다. 외벽의 밝기, 창틀과 난간의 색, 소파와 탁자의 마감, 나무색과 그림자의 차이를 나누어 봅니다.

3층과 외관 · 유지한 조건과 달라진 느낌		
살펴볼 곳	**Codex (Astra)**	**Argon (Antigravity)**
창·테라스·난간 위치	도면의 창 위치와 데크 경계, 난간이 이어지는지 봅니다.	같은 위치와 경계를 유지하는지 같은 시점에서 봅니다.
외벽·창틀·난간 마감	밝은 외벽과 어두운 창틀·난간 테두리가 대비됩니다.	밝은 외벽에 갈색 계열 창틀·난간 윗면이 더 따뜻하게 보입니다.
옥상 가구와 나무색	밝은 쿠션과 목재 탁자, 옅은 나무색이 보입니다.	청회색 쿠션·목재 팔걸이·밝은 탁자 상판과 더 진한 나무색이 보입니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 외관

실내 가구·발코니·루프탑 데크·식물을 포함한 전체 모델입니다.



Argon (Antigravity) · 3층 주택 · 전체 외관

Codex (Astra)와 같은 카메라로 본 전체 외관입니다. 같은 창과 난간 위치를 확인한 뒤 외벽·창틀·목재색의 차이를 봅니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 사선 보기

집의 옆·앞·지붕과 열린 서측 테라스를 함께 확인합니다.

Argon (Antigravity) · 3층 주택 · 전체 사선 보기

Codex (Astra)와 같은 사선 카메라로 앞·옆·지붕·서측 테라스를 함께 비교합니다. 색과 표면 표현이 달라도 기준 배치는 유지합니다.

Codex (Astra) · 3층 · 라운지와 옥상 가구

실내 지붕과 상부 낮은 벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 내보낸 파일에는 모두 포함됩니다.

Argon (Antigravity) · 3층 · 라운지와 옥상 가구

Codex (Astra)와 같은 옥상 카메라입니다. 지붕과 상부 낮은 벽만 잠시 숨겨 라운지·데크·가구를 보며, 다운로드 모델에는 모두 포함됩니다.

> 옥상 실내·가구 확인 렌더는 지붕과 상부 낮은 벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 다운로드 모델에는 이 부재들도 모두 들어 있습니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	3층 실내와 서측 야외 테라스, 지붕과 외관을 완성합니다.
왜 이런 순서로 적는가	3층 바닥과 계단 도착 → 실내·야외 경계 → 라운지·데크 가구 → 지붕·난간 → 4면 입면과 옥상 검토 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	바닥 6.2m, 지붕 9.0m, 낮은 벽 상단 9.6m, 실내와 데크 경계, 미닫이문, 계단 구멍 가장자리와 난간을 확인합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	2층까지의 모델을 보존하고 3층 실내·서측 및 남측 데크·가구·지붕을 완성하는 요청문을 써 줘. 정면뿐 아니라 배면·측면, 계단 구멍의 난간과 북측 통로까지 대조하게 해 줘.

PROMPT

Step 3 · 3층 라운지·옥상 테라스와 외관 완성

목적
3층 실내와 서측 야외 테라스, 지붕과 외관을 완성합니다.

맥락
Step 1·2를 보존하고 [Step 3] 3F_Roof_Facade에 추가합니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 3층 실내 주공간 X4.5~12,Y1.5~7.5, 북측에는 계단·수납이 이어집니다. 서측X0~4.5,Y0~9는 열린 야외 데크입니다.

작업 단계
1. 바닥 6.2m에서 실내 벽·파노라마 창을 만들고 서측 야외 데크와 이어지는 미닫이 유리문을 둡니다.
2. 실내에는 3인 소파·러그·홈바·바 의자 2개·책상·의자·낮은 수납장을 부품별로 만듭니다.
3. 야외에는 목재 데크·코너 소파·탁자·의자·파라솔·가장자리 화분 상자·관목·조경수를 놓습니다.
4. 실내 지붕은 9.0m, 지붕 가장자리 낮은 벽의 상단은 9.6m로 만듭니다. 열린 테라스와 발코니의 유리 난간은 각 바닥보다 1.10m 높은 예제 설정으로 구분합니다.
5. 전면·양 측면·배면의 창과 외벽을 맞추고, 창 위아래 외벽 띠·외벽 세로 프레임이 층 사이에서 어긋나지 않게 확인합니다.
6. 전체 외관과 지붕만 가린 3층 실내·테라스 화면을 확인합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 서측 테라스 전체를 실내나 지붕으로 덮지 않습니다. 난간 높이·계단 안전은 교육용 값이며 실제 프로젝트 적용에는 별도 검토가 필요합니다.

출력 형식
3층 실내외 가구·유리·지붕 목록, 전체 외관·옥상 캡처와 수정·미확정 목록.

검토 기준
바닥 6.2m·지붕 9.0m·상단 9.6m, 동측 실내/서측 야외 구분, 계단·미닫이문·가구·난간의 간섭을 대조합니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	완성된 집이 배포 도면의 벽·문·창·가구와 맞는지 확인합니다.
왜 이런 순서로 적는가	도면과 모델의 버전 일치 → 층별 평면 대조 → 문·창·계단과 가구 간섭 → 4면 외관 → 위치가 적힌 불일치표 순서로 검토합니다.
수강생이 바꿀 변수	비교할 도면 번호, 층과 부재 번호, 카메라 시점, 실제 측정값을 지정합니다. 확인되지 않는 항목을 일치로 처리하지 않습니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	도면과 현재 모델을 비교해서 일치·불일치·판단 불가로 나눠 줘. 문 앞 가구, 창을 가리는 상부장·옷장, 밀실, 계단 도착과 난간 누락을 실제 위치와 함께 보고하고 수정은 별도 요청으로 남겨 줘.

PROMPT

도면과 3D 결과를 나란히 확인하기

목적
완성된 집이 배포 도면의 벽·문·창·가구와 맞는지 확인합니다.

맥락
새 형태를 만들지 않고 먼저 관찰·실제 측정·확인 불가를 나눠 보고합니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 현재 집 모델과 위·사선·눈높이 캡처.

작업 단계
1. 층별 폴더를 켜고 끄며 도면과 같은 방향으로 봅니다.
2. 외곽·층 높이·계단 구멍·문 경첩·창 위치를 대조합니다.
3. 소파·식탁·침대·욕실·옥상 가구의 수와 방향을 대조합니다.
4. 벽과 겹친 가구·문 앞 장애물·계단 연결 오류는 부위와 위치를 적습니다.
5. 사람이 수정 범위를 확인한 뒤 해당 부분만 고칠 후속 요청문을 제안합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 이전 상업시설의 치수·검증값을 이 주택에 적용하지 않습니다.

출력 형식
일치 / 다름 / 추가 확인 표와 해당 화면·위치·측정 방법.

검토 기준
실행하지 않은 항목을 완료로 쓰지 않고 도면·모델·가구의 버전이 같은지 확인합니다.

LESSON 09 · PART 3

Part 3 · 재질과 조명 맞추기

07 벽·바닥·가구의 색과 반사·거칠기 맞추기

표면의 색·반사·거칠기를 함께 설정하는 재질 방식을 PBR이라고 부릅니다. 이름을 외우기보다 목재·패브릭·금속·유리가 서로 다르게 보이는지 확인합니다.

도면과 같은 배치를 유지한 채 소파 방석·등받이·쿠션, 침대·베개·이불, 가구 상판·다리·손잡이에 각각 재질을 넣습니다.

주택 예제의 재질 시작값

부위	보이는 느낌	거칠기 시작값
외벽	밝은 미장 표현	0.78
가구·데크	오크·월넛 목재	0.45
소파·방석	그레이·네이비 패브릭	0.88~0.90
바닥·상판	밝은 테라조	0.40
창틀·다리·수전	검정 금속·은색 금속	0.23~0.32
창·난간	투명 유리 표현	0.08 · 투명도·렌더 설정 함께 확인

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	부위에 맞는 재질을 넣어 공간과 가구가 구분되게 합니다.
왜 이런 순서로 적는가	기존 재질과 적용 부위 확인 → 목재·패브릭·금속·유리 구분 → 색·거칠기 조절 → 같은 카메라의 시험 화면 비교 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	바꿀 부재와 재질 슬롯, 색, 거칠기, 투명 표현, 이미지 재질의 경로를 지정합니다. 벽·가구의 위치와 크기는 바꾸지 않습니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	현재 모델의 재질 목록과 적용 부위를 먼저 보여 줘. 가구 배치와 치수는 유지하고 목재·패브릭·금속·유리가 구분되도록 한 부위씩 조절한 뒤 같은 카메라로 비교하는 요청문을 만들어 줘.

PROMPT

가구와 벽의 색·반사·거칠기 나누기

목적
부위에 맞는 재질을 넣어 공간과 가구가 구분되게 합니다.

맥락
이 재질은 실제 제품 사양이 아닌 자체 제작 주택의 시각 표현입니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 현재 모델. 밝은 외벽·바닥, 오크/월넛 가구, 패브릭 소파, 금속 창틀·수전, 투명 유리, 녹색 잎 재질.

작업 단계
1. 현재 부재와 재질 목록을 확인합니다.
2. 외벽은 밝은 미장 표현(거칠기 0.78), 바닥은 밝은 테라조(0.40), 오크·월넛 가구는 0.45, 패브릭 소파는 0.88~0.90으로 시작합니다.
3. 창틀·가구 다리는 무광 검정 금속, 싱크·수전은 은색 금속, 창·난간은 투명 유리로 나눕니다. 유리의 투명도 값 0.13·거칠기 0.08은 렌더 엔진 설정과 함께 확인합니다.
4. 침대 프레임·매트리스·베개·이불, 의자 등받이·다리, 화분·흙·잎을 별도 재질로 둡니다.
5. 실제 캡처에서 너무 번쩍이거나 검게 막힌 창이 없는지 비교합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 벽·창·가구의 위치는 바꾸지 않습니다. 재질은 색·빛의 표현이며 실제 단열·난연·내구·가격·제품을 확정하지 않습니다.

출력 형식
부위별 재질·실제 적용값·비교 캡처.

검토 기준
목재·패브릭·금속·유리·식물 구분과 부위별 재질 누락을 확인합니다.

08 햇빛과 실내 조명을 조절하기

햇빛은 집의 옆면과 데크에 부드러운 그림자를 만들고, 넓게 비추는 실내 면조명은 지붕 아래의 방과 계단을 밝힙니다. 같은 카메라에서 조절 전후를 비교합니다.

밝게 보이는 렌더와 실제 일조·조도 검토는 다릅니다. 조명을 벽이나 바닥판 안에 묻지 않게 하고 눈부심·빛샘·과노출을 확인합니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	가구와 방 구조가 잘 보이는 햇빛·실내 조명을 만듭니다.
왜 이런 순서로 적는가	기존 조명·카메라 확인 → 햇빛 방향 → 실내 면조명 위치·세기 → 고정된 화면의 밝기·빛샘 비교 순서로 진행합니다.
수강생이 바꿀 변수	층별 천장 아래 조명 높이, 크기·세기, 햇빛 방향, 화면 노출을 확인합니다. 조명이 벽·바닥 안에 들어가지 않도록 실제 위치를 조회합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	같은 카메라와 가구 배치를 유지하면서 조명만 조절할 요청문을 써 줘. 지붕 아래 계단과 실내가 보이는지, 창가 과노출과 벽 틈 빛샘이 있는지를 전후 화면으로 비교해 줘.

PROMPT

햇빛과 실내 조명을 밝고 편안하게 맞추기

목적
가구와 방 구조가 잘 보이는 햇빛·실내 조명을 만듭니다.

맥락
현재 집의 형상을 보존하고 빛만 조절합니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 현재 집과 저장한 카메라.

작업 단계
1. 햇빛은 사선에서 넣어 외벽·창·데크의 깊이가 보이게 합니다.
2. 약한 보조광과 주변 밝기로 검은 그림자를 줄입니다.
3. 1층 천장 아래 약 2.85m, 2층 5.85m, 3층 8.65m에 넓게 비추는 면조명을 두고 벽·바닥판 안에 묻히지 않게 합니다.
4. 실내는 220W, 3층 180W 안팎의 시작 가정에서 한 개씩 시험하고 화면의 노출도 함께 확인합니다.
5. 전체 층을 켠 눈높이 화면에서 주방·계단·침실·옥상 진입이 어둡지 않은지 봅니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 밝아 보인다는 이유로 실제 조도·일조·에너지 성능 검증 완료라고 쓰지 않습니다.

출력 형식
조명의 위치·밝기·크기, 같은 카메라의 조절 전후 캡처.

검토 기준
실내 가구 가독성·창문 과노출·빛샘·조명의 벽 간섭을 확인합니다.

LESSON 09 · PART 4

Part 4 · 카메라 동선 프롬프트·프리뷰·저장

09 AI에게 원하는 카메라 동선을 설명하는 법

전문 촬영 용어부터 외울 필요는 없습니다. “집 밖에서 들어가 거실을 보고, 계단으로 2층과 3층을 오른 뒤 테라스에서 집 전체를 보여 주고 싶다”처럼 먼저 말합니다. AI에게 이 설명을 제작 요청문으로 바꾸게 하고, 빠진 조건을 짧게 물어보게 합니다.

카메라가 이동할 길과 바라볼 곳은 다릅니다. 통로를 따라 앞으로 가면서 왼쪽 거실을 볼 수 있고, 바깥으로 뒤로 물러나면서 집을 계속 볼 수도 있습니다. 요청문에는 “어디로 이동하면서 무엇을 보는지”를 한 쌍으로 적습니다.

이 사례에서 “느린 FPV 느낌”은 공간이 자연스럽게 이어지는 인상입니다. 실내는 바닥·계단 진행면에서 약 1.6m 눈높이로, 화면은 기울지 않게, 코너에서는 감속하도록 구체화합니다. 160초는 이번 연출의 목표 길이이며 모든 모델에 적용하는 정답이 아닙니다.

처음에는 경로 3안만 받고, 선택한 뒤 제작을 요청합니다. 프리뷰에서는 전체 동선과 카메라 화면을 함께 봅니다. 문제가 보이면 시간·장소·현상을 적어 그 구간만 고치고 다시 점검합니다.

아래 8초 요청문은 이번에 제공하는 바깥 이동 샘플용입니다. 기존 160초 B안은 여러 층을 둘러보는 별도 실습이며, 8초 안에 실내·계단·테라스를 모두 빠르게 통과시키는 예제가 아닙니다.

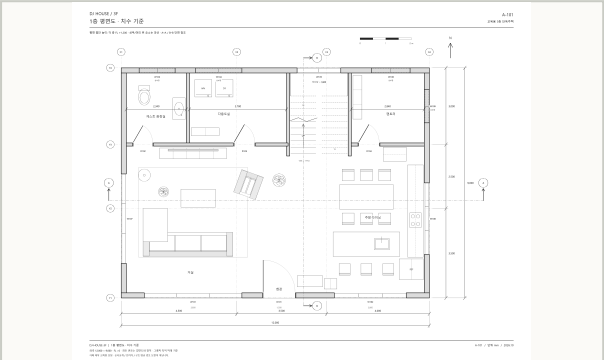
AI에게 꼭 말할 다섯 가지

정할 것	내 말로 쓰는 예시
① 출발과 방문 순서	현관 밖 → 거실·주방 → 계단 → 2층·3층 → 테라스처럼 공간 순서를 적습니다. 아래 짧은 샘플은 남서쪽 → 남측 정면 → 남동쪽의 바깥 이동입니다.
② 이동할 길과 바라볼 곳	카메라는 집 밖 곡선을 따라 이동하고, 시선은 집 중앙을 계속 바라보게 합니다. 이동 경로(Path)와 시선 목표(Target)를 따로 지정합니다.
③ 눈높이·감속·수평	실내는 현재 바닥에서 약 1.6m, 코너·계단참에서는 감속, 화면 좌우 기울임(Roll)은 0으로 요청합니다. 바깥 조감 샷은 정한 촬영 높이를 사용합니다.
④ 통과하면 안 되는 것	벽·닫힌 유리·난간·가구를 뚫지 않게 합니다. 막힌 곳은 이동 경로를 바꾸거나 컷을 제안하게 하고, 재검사 결과를 받습니다.
⑤ 길이와 확인 화면	8초·24fps·192프레임처럼 길이를 정하고, 시작 1프레임·중간 96프레임·끝 192프레임을 요청합니다. 전체 재생과 검사 기록도 함께 받습니다.

요청문을 쓰기 전 답할 여섯 가지

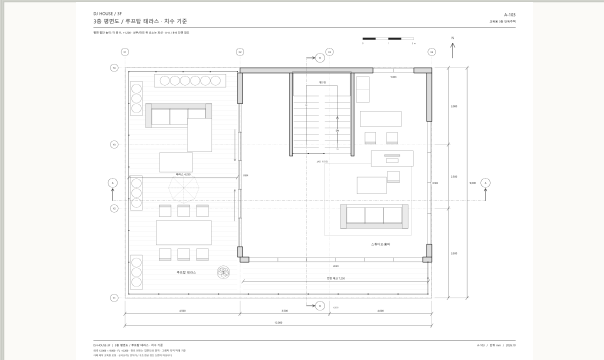
질문	이번 주택의 예시
무슨 파일을 쓰나요?	House_3F_Full_Complete_Astra.fbx · 실제 형상과 단위를 먼저 확인
어디서 시작해 어떤 순서로 가나요?	현관 밖 → 1층 → 계단 → 2층 → 계단 → 3층 → 테라스
이동하면서 무엇을 보나요?	거실·주방은 짧게, 계단에서는 다음 진행 방향, 마지막은 건물 전체
어떤 느낌과 길이인가요?	느리고 부드러운 약 160초 · 급가속·급회전·화면 기울임 억제
막힌 곳은 어떻게 처리하나요?	벽·유리·난간을 통과하지 않음 · 원본 보존 · 어려운 연결부는 컷 허용
어떻게 확인하고 받을까요?	전체 동선+카메라 시점 뷰어 · 재생/일시정지/시간 이동 · 검사 결과와 여는 방법

막연한 표현을 작업 기준으로 바꾸기	
처음 한 말	**AI에게 정리시킬 표현**
“멋진 드론 영상으로 해 줘.”	“현관 밖에서 들어가 1·2·3층을 보고 테라스 밖에서 후진·상승하며 집 전체를 보여 줘.”
“천천히, 부드럽게.”	“실내 눈높이 약 1.6m, 계단참에서 감속, 다음 방향을 조금 먼저 바라보고 급회전·롤은 피하도록 해 줘.”
“카메라가 엇나가지 않게.”	“실제 문·계단·난간을 확인하고, 연속 샷 내부의 전체 경로를 검사해 줘. 막힌 연결은 컷으로 표시해 줘.”
“이 부분이 이상해.”	“72–76초 가족실 코너에서 시선이 갑자기 오른쪽으로 돌아. 이동은 유지하고 회전을 더 일찍 나누어 줘.”



1층 · 치수와 가구가 있는 기준 도면

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.



3층 · 실내와 옥상 배치

이번 실습을 위해 직접 작도한 교육용 도면입니다. 3D 모델과 같은 벽·문·창·가구 데이터를 사용합니다. 실제 설계·인허가 도면이 아닙니다.

1. 내 말로 장면 순서를 설명 → AI가 빠진 조건을 질문 → 내가 답한 내용으로 요청문 완성.
2. 첨부 모델의 실제 입구·계단·문 상태 확인 → 원테이크/분할 촬영/컷 편집 3안 비교.
3. 한 안 선택 → 짧은 구간부터 제작 → 전체 동선과 카메라 화면 동시 확인.
4. 문제가 있는 시간·장소·현상 기록 → 해당 구간 수정 → 변경한 경로 재검사.

> 좌표를 모르면 공간명과 평면도 표시로 설명해도 됩니다. AI가 모델에서 좌표를 찾아 근거와 함께 제안하게 하세요. “확인했다”는 답만 받지 말고 화면과 점검 방법을 함께 받습니다.

카메라 동선 작성·검토 활동지

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex · Claude Desktop · Antigravity
준비·실행	주택 Blender 파일의 사본을 준비하고 연결된 AI 채팅에 입력합니다. 먼저 파일·객체·단위 확인 결과를 받습니다. 실행 기능이 없는 채팅에서는 요청문까지만 작성하고 실제 Blender 작업은 연결된 환경에서 합니다.
이 프롬프트가 하는 일	출발·방문 순서, 이동과 시선, 높이·속도, 충돌 방지, 길이·확인 프레임을 빠짐없이 지시합니다.
왜 이런 순서로 적는가	원하는 장면 순서 → 별도 이동·시선 경로 → 눈높이와 속도 → 통과 금지 부재 → 같은 시점 확인 화면 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	모델 파일, 방문 순서, 이동 위치, 바라볼 곳, 렌즈, 전체 길이를 바꿉니다. 좌표를 모르면 공간명으로 설명하고 AI가 실제 모델에서 확인하게 합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 설명을 다섯 가지로 정리해 줘: 어디서 어디로, 무엇을 보며, 어떤 높이와 속도로, 무엇을 통과하지 않고, 몇 초 동안 이동할지. 빠진 정보만 질문하고 확인할 프레임도 정해 줘.

PROMPT

내가 원하는 8초 카메라 동선을 AI에게 요청하기

목적
현재 주택 모델에서 집 바깥을 천천히 돌아보는 8초 카메라 영상을 만들어 주세요.

맥락
원본 모델을 보존하고 사본에서 작업합니다. 이동할 길과 바라볼 곳을 분리해 조정할 수 있어야 합니다.

입력자료
House_3F_Step1_to_Step3_Master_Astra.blend의 사본 또는 내가 제공한 모델. 이 교육용 주택은 남서쪽 1층 바닥이 원점이고, X는 동쪽·Y는 북쪽·Z는 위쪽인 미터 좌표입니다. 실제 모델과 단위를 먼저 확인해 주세요.

작업 단계
1. 출발과 방문 순서는 남서쪽 바깥 → 남측 정면 → 남동쪽 바깥입니다. 카메라 위치는 1프레임(-12,-15,10), 96프레임(6,-20,7), 192프레임(23,-10,12)을 부드럽게 잇는 경로로 만듭니다.
2. 시선은 별도 목표점 (6,4.5,4.2)을 바라보게 합니다. 이동 경로(Path)와 바라볼 곳(Target)을 각각 보여 주세요. 카메라가 움직이는 동안 이 목표를 계속 바라보도록 시선을 연결해 주세요.
3. 시작과 끝은 천천히, 중간은 매끄럽게 이어지도록 속도를 부드럽게 바꿉니다. 화면 좌우 기울임(Roll)은 0을 유지합니다.
4. 렌즈 26mm로 집 전체가 들어오는지 시험하고 사용한 값을 기록합니다. 벽·닫힌 유리·난간·가구·조경을 관통하지 않는지 경로 전체를 검사합니다. 막히면 모델을 지우지 말고 경로 수정을 제안해 주세요.
5. 24fps, 1~192프레임, 8초로 저장하고 시작 1·중간 96·끝 192프레임 PNG와 MP4를 함께 만듭니다. 영상 전체를 재생해 급회전과 화면 잘림을 확인합니다.

조건·제한
집·가구·문·창은 완성된 위치에 고정합니다. 원본 파일을 덮어쓰지 않습니다. 이 요청은 바깥 조감 촬영이므로 높이는 위 좌표를 사용합니다. 실내 경로로 바꿀 때는 현재 바닥 기준 약 1.6m, 코너·계단참 감속, 벽·문·난간·가구 간섭을 별도로 확인합니다. 실제로 검사하지 않은 항목은 미확인으로 표시합니다.

출력 형식
새 작업 파일, 8초 MP4, 1·96·192프레임 PNG, 카메라·시선·렌즈·프레임 정보, 검사 방법·결과·미확인 항목.

검토 기준
정한 공간 순서·시선·길이가 유지되는지, 출발과 도착이 급하지 않은지, 집이 잘리지 않고 부재를 뚫지 않는지 확인합니다. 정지 화면 3장만으로 전체 경로 검사를 대신하지 않습니다.

실행 플랫폼	모델 파일을 읽을 수 있는 AI 작업 도구
준비·실행	주택 모델 파일을 첨부하거나 읽을 수 있는 실제 경로를 알려 줍니다. 아래 요청문을 복사한 뒤 자신의 공간명·길이·원하는 화면으로 바꿉니다. 파일 읽기나 실행 기능이 없는 채팅에서는 요청문과 계획까지만 정리하고, 제작은 해당 기능이 있는 환경에서 이어갑니다.
이 프롬프트가 하는 일	전문 용어를 몰라도 자신의 말로 카메라 작업 요청문을 작성합니다.
왜 이런 순서로 적는가	장면 설명 → 빠진 조건 질문 → 답변 반영 → 확인할 모델 정보 구분 → 최종 요청문 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	모델 파일, 방문 공간, 마지막 화면, 전체 길이, 컷 허용 여부를 자신의 작업으로 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내가 하고 싶은 말을 먼저 요약하고 빠진 조건만 질문해 줘. 답을 받은 뒤 복사해서 쓸 카메라 요청문을 작성해 줘.

PROMPT

준비 · 내 설명을 카메라 요청문으로 바꾸기

목적
내가 원하는 영상을 이해하고, AI 제작 도구에 넣을 카메라 동선 요청문을 함께 작성해줘.

맥락
나는 촬영 전문 용어를 잘 몰라. “집 밖에서 들어가 각 층을 보고, 마지막에 건물 전체를 드론뷰로 보고 싶다”는 생각을 구체화하려고 해.

입력자료
모델: [파일을 첨부하거나 실제 경로 적기]
내가 원하는 영상: [편하게 말로 설명]
꼭 보여 줄 공간: [거실/계단/테라스 등]
원하는 길이: [예: 약 160초]

작업 단계
1. 내 말을 시작점·방문 순서·마지막 화면으로 먼저 요약해줘.
2. 이동 경로, 바라볼 대상, 눈높이, 속도, 컷 허용, 모델 변경 범위 중 빠진 조건을 최대 6개의 짧은 질문으로 물어봐줘. 이미 말한 조건은 다시 묻지 마.
3. 내 답을 반영해 목적/맥락/입력자료/작업 단계/조건·제한/출력 형식/검토 기준의 7단 요청문으로 정리해줘.
4. 내가 채워야 할 항목과 AI가 모델을 읽어서 확인할 항목을 구분해줘.

조건·제한
모르는 좌표·층 높이·통로 폭을 지어내지 마. 파일을 읽지 못하면 그 사실을 알려줘. 이 단계에서는 모델을 변경하거나 애니메이션을 만들지 마.

출력 형식
내 의도 요약, 필요한 질문, 답변 후 복사할 최종 요청문.

검토 기준
내가 말한 공간 순서·속도감·마지막 화면이 유지되고, 확인되지 않은 모델 정보가 확정값처럼 쓰이지 않았는지 확인해줘.

실행 플랫폼	모델 파일을 읽을 수 있는 AI 작업 도구
준비·실행	주택 모델 파일을 첨부하거나 읽을 수 있는 실제 경로를 알려 줍니다. 아래 요청문을 복사한 뒤 자신의 공간명·길이·원하는 화면으로 바꿉니다. 파일 읽기나 실행 기능이 없는 채팅에서는 요청문과 계획까지만 정리하고, 제작은 해당 기능이 있는 환경에서 이어갑니다.
이 프롬프트가 하는 일	실제 모델의 제약을 포함한 여러 촬영안을 비교합니다.
왜 이런 순서로 적는가	모델 확인 → 공간 순서 → 이동과 시선 → 3안 비교 → 선택 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	공간명·전체 길이·컷 허용·마지막 화면을 바꾸고 원본 모델을 첨부합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 모델에서 입구와 계단, 닫힌 문을 확인한 뒤 서로 다른 3가지 동선을 먼저 제안해 줘. 실제로 확인한 정보와 아직 검사하지 않은 부분을 나눠 줘.

PROMPT

1단계 · 실제 모델을 보고 카메라 3안 제안받기

목적
첨부한 실제 주택 모델을 확인하고, 카메라 동선을 먼저 3안 제안해줘.

맥락
FPV처럼 공간이 이어지는 느낌을 원하지만 속도는 빠르지 않게, 관객이 공간을 볼 수 있는 시네마틱한 움직임을 원해.

입력자료
House_3F_Full_Complete_Astra.fbx 또는 [내 모델 파일]. 원본을 보존해줘. 목표 길이는 약 160초야.

작업 단계
1. 모델 단위·층 높이·입구·실제 계단과 계단참·외부 출구·문 열림 상태를 확인해줘.
2. 현관 밖 → 1층 거실·주방 → 계단 → 2층 가족실·홀 → 계단 → 3층 스튜디오 → 서측 테라스 → 외부 상승·후진 → 건물 전체 순서로 제안해줘.
3. 각 구간에서 이동 방향과 바라볼 대상을 따로 적어줘.
4. A 연속 원테이크, B 자연스럽게 이어지는 분할 촬영, C 명확한 컷 편집을 비교하고 추천안과 이유를 알려줘.

조건·제한
실내는 현재 바닥·계단 진행면 + 약 1.6m 눈높이, 화면 수평 유지, 코너에서 감속. 급가속·급회전·갑작스러운 줌을 피하고 마지막 전체 구도는 4–5초 유지해줘. 벽·닫힌 유리·기둥·가구·난간·지붕을 통과하는 길을 만들지 마. 막힌 곳은 문제 위치와 우회 또는 컷을 제안해줘. 시간이 부족하면 속도를 올리기보다 컷이나 길이 조정을 제안해줘.

출력 형식
3안 비교표: 이동 순서, 시선, 목표 시간, 속도감, 전환 지점, 모델에서 확인한 제약, 아직 검사하지 않은 부분. 추천안 1개.

검토 기준
실제 모델에 근거했는지, 내가 말한 공간 순서가 유지되는지 확인해줘. 이 단계는 제안만 하고 내가 선택한 뒤 제작해줘.

10 카메라 1 · 집 바깥을 천천히 돌아보기

남서쪽에서 정면을 지나 남동쪽으로 돌아가며 1·2층 창과 3층 실내·옥상 테라스를 함께 보여 줍니다. 집이 화면 밖으로 잘리거나 너무 빠르게 회전하지 않는지 봅니다.

이 바깥 이동은 별도로 연습할 수 있는 짧은 샷입니다. 아래 160초 B안의 마지막 드론뷰를 바꾸고 싶다면 “집을 바라보며 후진·상승하는 이동”과 “집을 중심으로 도는 이동” 중 무엇을 원하는지 먼저 정합니다.

아래는 이 주택의 실제 Blender 모델에서 만든 8초 MP4입니다. 재생을 멈춰 창·난간·지붕의 위치와 화면 잘림을 확인합니다. 뒤의 컬러맵 영상도 같은 192프레임의 카메라를 사용합니다. 기존 10초·240프레임 프롬프트는 길이를 바꾸어 연습하는 예시로 그대로 제공합니다.

🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_camera_normal_8s.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

8초 카메라 이동 · 일반 재질

실제 주택 모델의 남서쪽 → 남측 정면 → 남동쪽 바깥 이동입니다. 두 영상은 같은 카메라의192프레임을 사용합니다. 무음 영상입니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 외관

실내 가구·발코니·루프탑 데크·식물을 포함한 전체 모델입니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 사선 보기

집의 옆·앞·지붕과 열린 서측 테라스를 함께 확인합니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	카메라 1 · 집 바깥을 천천히 돌아보기의 이동 경로와 시선을 만듭니다.
왜 이런 순서로 적는가	완성 외관의 범위 확인 → 바깥 곡선 경로와 시선 고정점 → 시작·중간·끝 프레임 → 속도·화면 잘림 검토 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	집 외곽, 처마·난간·조경과의 거리, 카메라 높이·렌즈, 바라볼 지점, 프레임 수와 재생 속도를 정합니다. 건물은 완성 상태로 고정합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 주택 전체가 화면에 들어오는 남서쪽→정면→남동쪽 바깥 이동 경로를 만들어 줘. 시선 고정점과 완만한 시작·끝을 설정하고 외벽·지붕 잘림과 충돌을 시험한 뒤 영상 저장을 요청하는 7단 프롬프트로 정리해 줘.

PROMPT

카메라 1 · 집 바깥을 천천히 돌아보기

목적
카메라 1 · 집 바깥을 천천히 돌아보기의 이동 경로와 시선을 만듭니다.

맥락
이 주택의 새 이동 실습입니다. 이전 상업시설의 영상·경로를 복사하지 않습니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 현재 집 모델. 1~240 프레임 · 24fps · 약 10초 · 렌즈 28mm

작업 단계
1. 카메라가 이동할 경로선을 만들고 눈에 보이는 제어점을 마우스로 옮길 수 있게 합니다.
2. 남서쪽(-12,-15,10) → 정면(6,-20,7) → 남동쪽(23,-10,12)을 잇는 곡선을 만듭니다. 집 중앙(6,4.5,4)을 바라보는 시선 고정점을 따로 둡니다.
3. 카메라는 경로선을 따라 움직이게 하고 별도의 시선 고정점(Target)을 바라보게 합니다. 회전에 직접 여러 키를 넣어 억지로 방향을 맞추지 않습니다.
4. 출발과 도착은 천천히 하고, 집 전체와 지붕·난간이 프레임 안에 들어오는지 시작·중간·끝 화면에서 확인합니다. 외벽이나 조경과 가까우면 바깥 경로를 조정합니다.
5. 정지 화면으로 검토한 뒤 실제 MP4를 저장하고 끝까지 재생합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 집과 가구는 완성 상태의 원래 위치·크기로 고정합니다. 카메라는 건물 밖에서 이동하고 처마·난간·조경을 통과하지 않습니다. 시간이 짧으면 회전을 급하게 하지 말고 프레임 수를 늘립니다.

출력 형식
바깥 경로선·카메라·시선 고정점 목록, 시작·중간·끝 시험 화면과 MP4, 화면 잘림·외부 부재 충돌 확인 결과.

검토 기준
세 층과 지붕·테라스가 화면에 유지되고, 외벽·난간·조경과 카메라가 충돌하지 않는지 확인합니다. 시작·중간·끝 구도, 수평 유지, 완만한 회전 속도와 영상 전체 재생을 검토합니다.

11 카메라 2 · 1층부터 3층까지 차례로 쌓아 보기

1층 벽·가구 → 2층 방·가구 → 3층·데크·지붕을 차례로 부드럽게 안착시키는 연출입니다. 부재가 갑자기 켜지는 것과 천천히 움직여 자리를 잡는 것을 구분합니다.

다른 카메라 구간에서는 부재가 원래 위치와 크기로 돌아와야 합니다. 표시를 끄는 기능과 부재 위치를 움직이는 기능을 혼동하지 않습니다.

층 쌓기는 선택 연출입니다. 아래 B안의 실내 워크스루에서는 건물·가구를 완성된 위치에 고정합니다. 두 연출을 섞고 싶다면 별도 샷으로 나누고 그 구간만 층이 움직이게 요청합니다.

Codex (Astra) · 1층 · 벽을 가려 본 실내와 가구

앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 원본 모델에는 외벽·창·문이 남아 있습니다.

Codex (Astra) · 2층 · 방과 가구의 사선 보기

2층 앞쪽 외벽만 잠시 숨긴 검토 화면입니다. 모든 벽은 원본 파일에 있습니다.

Codex (Astra) · 3층 주택 · 전체 사선 보기

집의 옆·앞·지붕과 열린 서측 테라스를 함께 확인합니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	카메라 2 · 1층부터 3층까지 차례로 쌓아 보기의 이동 경로와 시선을 만듭니다.
왜 이런 순서로 적는가	원래 층 위치 기록 → 1층 표시 → 2층·3층의 순차 안착 → 전체 완성 화면 → 연출 밖 원상복원 확인 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	층별 묶음과 포함 가구, 각 층의 실제 바닥 높이, 시작·안착 프레임, 이동 거리와 부드러운 속도를 지정합니다. 카메라가 공중의 부재까지 담는지 확인합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 주택의 층별 폴더를 조회하고 1층→2층→3층이 부드럽게 제 높이에 안착하는 연출 요청문을 써 줘. 가구가 해당 층과 함께 움직이며 연출 전후에는 모든 부재의 원래 위치·크기·표시 상태가 복원되는지 검사해 줘.

PROMPT

카메라 2 · 1층부터 3층까지 차례로 쌓아 보기

목적
카메라 2 · 1층부터 3층까지 차례로 쌓아 보기의 이동 경로와 시선을 만듭니다.

맥락
이 주택의 새 이동 실습입니다. 이전 상업시설의 영상·경로를 복사하지 않습니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 현재 집 모델. 241~480프레임 · 24fps · 약 10초

작업 단계
1. 카메라가 이동할 경로선을 만들고 눈에 보이는 제어점을 마우스로 옮길 수 있게 합니다.
2. 1층 바닥 위로 벽과 가구가 부드럽게 나타나고, 이어 2층과 3층·테라스가 위에서 내려와 제자리에 안착하도록 합니다. 이동 전후에는 원래 위치·크기를 복원합니다. 카메라는 집이 한 프레임에 들어오는 남동측 사선 경로를 따라 천천히 움직입니다.
3. 카메라는 경로선을 따라 움직이게 하고 별도의 시선 고정점(Target)을 바라보게 합니다. 회전에 직접 여러 키를 넣어 억지로 방향을 맞추지 않습니다.
4. 층이 움직일 때 해당 가구도 같은 묶음으로 이동하게 합니다. 각 층이 제 바닥 높이에 안착하고 마지막에는 모든 부재가 원래 위치·크기로 돌아오는지 확인합니다.
5. 정지 화면으로 검토한 뒤 실제 MP4를 저장하고 끝까지 재생합니다.

조건·제한
실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다. 층별 연출을 위해 실제 벽·가구를 삭제하지 않습니다. 각 층의 안착 높이는 0m·3.2m·6.2m를 유지하고, 연출 구간 밖에는 원래 위치·크기·전체 표시 상태를 복원합니다. 시간이 짧으면 안착 속도를 과하게 높이지 말고 프레임 수를 늘립니다.

출력 형식
층별 묶음·안착 프레임, 경로선·카메라·시선 고정점 목록, 단계별 시험 화면과 MP4, 원래 위치·크기·표시 상태 복원 결과.

검토 기준
1층→2층→3층의 표시 순서와 각 층 가구의 동반 이동, 부드러운 안착, 0m·3.2m·6.2m 바닥 높이를 확인합니다. 공중의 부재와 완성 건물이 화면에서 잘리지 않고 연출 전후의 위치·크기·표시 상태가 복원되는지 검토합니다.

12 카메라 3 · 160초 주택 동선 프리뷰와 구간 수정

이번 샘플은 현관 밖 → 1층 → 계단 → 2층 → 계단 → 3층 → 테라스 → 건물 전체로 이어지는 약 160초 B안입니다. 전체 모델·경로·현재 카메라 위치를 보는 화면과 카메라 시점 화면을 함께 사용합니다. 재생·일시정지와 시간 슬라이더로 같은 순간을 반복해서 확인합니다.

이 주택의 2층 계단 도착부는 직진 후보 경로가 벽과 만나고 옆으로 이동하는 후보도 난간 확인이 필요했습니다. 3층 서측 테라스 D301의 유리는 닫혀 있습니다. 이번 B안은 원본 형상을 유지하고 60초의 계단 도착→2층 홀, 126초의 실내→테라스 연결을 컷으로 처리합니다. 컷 사이를 벽이나 유리를 통과하는 이동으로 보간하지 않습니다.

실내 눈높이는 현재 바닥·계단 진행면에서 약 1.6m입니다. 테라스에서 바깥 드론 샷으로 전환한 다음 파라솔·난간·지붕을 피해 상승합니다. 실내에서 천장을 뚫고 올라가거나 사람이 난간 밖 공중으로 걷는 동선으로 설명하지 않습니다.

뷰어에서 경로가 좋아 보여도 자동으로 충돌 검증이 끝나는 것은 아닙니다. 검사한 모델과 샷, 검사 간격·여유 거리, 통과/미확인 항목을 함께 봅니다. 카메라 위치의 검사와 사람이 걸을 수 있는 몸통·발밑 검사는 구분해서 기록합니다.

FBX·GLB는 형상과 재질을 전달하는 파일입니다. 브라우저의 카메라 재생은 뷰어가 제어합니다. 뷰어 HTML을 받았다고 Blender 원본에 카메라 애니메이션이 자동으로 들어가는 것은 아니므로, 필요한 결과 형식도 함께 요청합니다.

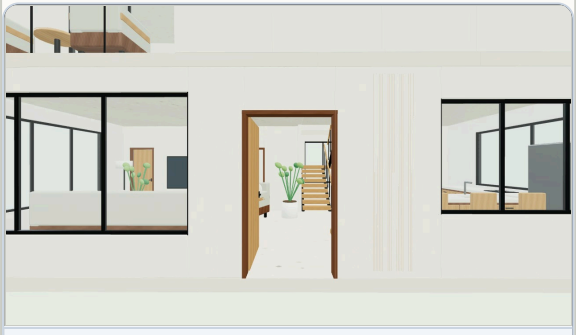
보고 싶은 구간부터 재생하는 B안 짧은 영상 7편

아래 영상은 기존 160초 B안 뷰어의 카메라 화면을 짧은 무음 MP4 7편으로 나눈 것입니다. 전체를 기다리지 않고 현관·거실, 계단·2층, 3층·테라스를 골라 재생하고 내려받을 수 있습니다.

일곱 영상을 순서대로 합치면 원본 160초 동선 전체가 됩니다. 속도를 바꾸거나 구간을 생략하지 않았습니다. 원본 60초·126초의 두 컷은 각각 03→04, 06→07 영상 경계에 있습니다. 벽이나 닫힌 유리를 뚫고 이어지는 길로 이해하지 않습니다.

이 일곱 영상은 브라우저 3D 뷰어에서 실제 카메라 화면을 캡처한 동선 확인용 영상입니다. Blender에서 다시 렌더한 영상은 아닙니다. 아래 8초 일반 재질·컬러맵 비교는 Blender에서 별도로 만든 바깥 촬영입니다. 서로 다른 길이와 목적의 샘플을 구분해 사용합니다.

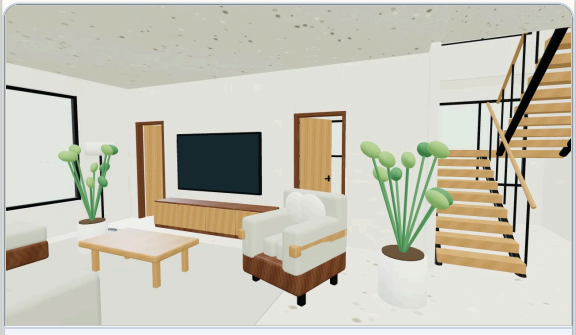
1층 · 현관과 거실·주방



실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_01_entry.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

01 · 현관 접근·진입 · 12초

원본 0–12초. 현관 밖에서 문을 바라보며 1층 안으로 들어갑니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.

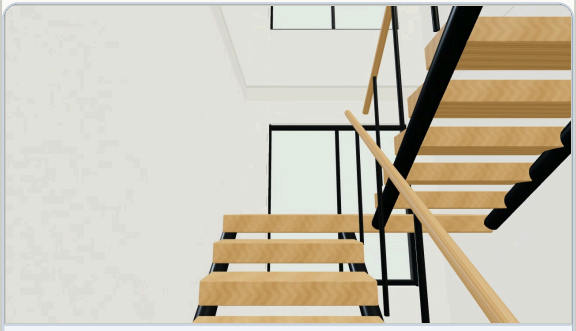


실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_02_living_kitchen.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

02 · 1층 거실·주방 · 26초

원본 12–38초. 빈 통로를 이동하며 거실·주방을 보고 계단 쪽으로 이동합니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.

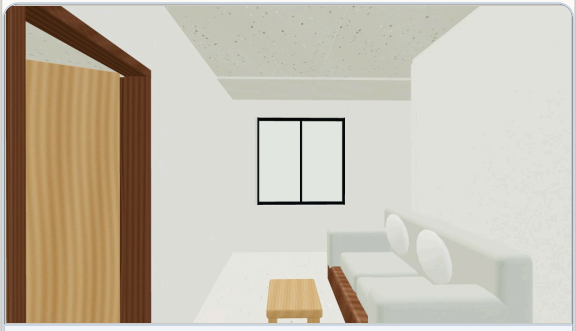
2층 · 계단과 홀·가족실



🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_03_stairs_1_2.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

03 · 1→2층 계단 · 22초

원본 38–60초. 계단을 따라 올라갑니다. 이 영상 끝과 다음 2층 홀 영상 사이는 원본의 60초 컷입니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.



🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_04_second_floor.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

04 · 2층 홀·가족실 · 20초

원본 60–80초. 계단 도착부에서 컷으로 전환한 뒤 2층 홀·가족실을 보고 다음 계단으로 이동합니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.

3층·옥상 · 계단, 스튜디오, 테라스와 외부 드론뷰

🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_05_stairs_2_3.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

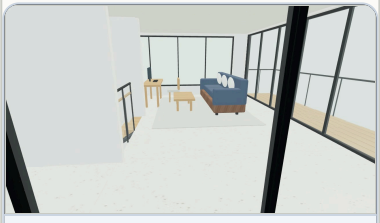
05 · 2→3층 계단 · 22초

원본 80–102초. 계단참에서 감속하며 다음 진행 방향을 보고 3층으로 올라갑니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.

🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_06_third_floor.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

06 · 3층 스튜디오 · 24초

원본 102–126초. 3층 실내를 둘러봅니다. 이 영상 끝과 다음 테라스 영상 사이는 닫힌 문 전후를 연결한 원본의 126초 컷입니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.



🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_b_07_terrace_drone.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

07 · 테라스에서 건물 전체로 · 34초

원본 126–160초. 테라스 샷에서 바깥으로 상승·후진하며 건물 전체를 드러내고 마지막 구도를 유지합니다. 기존 브라우저 뷰어를 캡처한 무음 영상입니다.

B안 160초의 장면 구성 · 컷은 60초·126초	
시간	**이동과 시선**
0–12초	현관 밖에서 문을 바라보며 접근·진입
12–38초	빈 통로를 이동하며 1층 거실·주방을 차례로 보여 주고 계단으로 이동
38–60초	1→2층 계단 상승 · 막힌 도착부는 홀 샷으로 컷 연결
60–80초	2층 가족실·홀을 짧게 둘러보고 다음 계단으로 이동
80–102초	2→3층 계단 상승 · 계단참에서 감속하며 다음 진행 방향 보기
102–126초	3층 스튜디오를 보고 닫힌 D301 문 전후를 컷으로 연결해 테라스로 전환
126–160초	테라스 밖에서 상승·후진하며 건물 전체를 드러내고 마지막 구도 유지

이번 B안의 카메라 경로 점검 기록	
기록 항목	**실제 샘플 결과**
대상과 범위	원본 FBX의 메시 1,469개·삼각형 161,634개와 최종 GLB 재불러오기 결과를 각각 확인 · 160초·8샷·2컷
이동·검사 간격	경로 약 66.67m · 9,637개 샘플 · 최대 검사 간격 0.02m
카메라 주변 여유	반경 0.18m 기준 · 표면 교차 0건·여유 위반 0건 · 간격 보정 후 남은 최소 여유 약 0.107m
눈높이	평층은 바닥 + 1.6m · 계단은 진행면 기준 약 1.6m이며 실제 디딤판과의 높이 차는 약 1.49–1.75m
검사 범위 밖	사람의 발밑·몸통·보행 가능성, 실제 건물의 계단·난간 안전을 검증한 결과는 아님. 샘플 형상을 바꾸면 다시 검사

프리뷰에서 확인하고 수정 요청하는 방법		
확인할 곳	**관찰할 것**	**수정 요청 예시**
문·계단·난간 근처	위치가 부재를 뚫거나 너무 가까워지는가?	“해당 구간의 경로를 통로 중앙 쪽으로 옮기고 전체 구간을 다시 검사해 줘.”
계단참·코너	눈높이가 튀거나 시선이 급하게 꺾이는가?	“이동은 유지하고 다음 방향을 더 일찍 바라보며 회전을 나누어 줘.”
층 전환·테라스 문	컷을 연속 이동으로 잘못 이해하게 만드는가?	“생략한 연결을 컷으로 표시하고 앞뒤 샷의 방향·속도감을 맞춰 줘.”
실내→드론뷰	갑자기 빨라지거나 건물이 화면에서 잘리는가?	“외부 상승을 더 천천히 하고 건물을 바라보는 시선을 유지해 줘.”

수업 제출물과 확인 기준	
제출물	**확인 기준**
내 모델용 요청문 1개	시작·공간 순서·시선·높이·속도·컷·금지 조건·출력 형식을 설명했다.
선택한 동선안과 이유	3안을 비교하고 모델의 문·계단 제약을 반영한 선택 이유를 적었다.
시간이 포함된 수정 요청 1개	“이상하다” 대신 시간·장소·관찰한 현상·원하는 변화를 적었다.
수정 전후 화면과 점검 기록	같은 구간을 비교하고 검사 범위·여유·결과·미확인을 구분했다.
실행 파일과 여는 방법	다른 사람이 파일을 열어 재생·시간 이동하고 결과를 확인할 수 있다.

Codex (Astra) · 1층 · 사람 눈높이의 거실·주방

실제 Blender 카메라 렌더입니다. 가구 높이·창과 공간의 관계를 확인합니다.

Codex (Astra) · 3층 · 라운지와 옥상 가구

실내 지붕과 상부 낮은 벽만 잠시 숨긴 화면입니다. 내보낸 파일에는 모두 포함됩니다.

1. 뷰어 HTML을 내려받아 Chrome 또는 Edge로 엽니다. 전체 동선을 보면서 처음부터 한 번 재생합니다.
2. 14분 실습에서는 전체 160초를 새로 제작하기보다 한 구간을 골라 관찰합니다. 시간 슬라이더로 문제 앞뒤를 왕복하며 이동과 시선을 구분합니다.
3. 활동지에 시간·장소·문제·원하는 수정을 적고 아래 수정 프롬프트를 작성합니다. 예시의 72–76초는 문장 형식 예시이므로 자신이 관찰한 시간으로 바꿉니다.
4. 수정한 결과에서 같은 구간을 다시 보고 변경 구간의 충돌 검사 기록을 확인합니다. 다른 구간에 새 문제가 생겼는지도 이어서 재생해 봅니다.

> 이번 수업의 필수 산출물은 요청문과 한 구간의 관찰·수정 기록입니다. 전체 동선 제작과 고화질 영상 렌더는 이어서 실습할 수 있습니다. 브라우저 뷰어는 공간·움직임을 확인하는 도구이며 최종 렌더 영상과 구분합니다.

160초 B안 브라우저 뷰어 HTML 받기 뷰어 여는 방법·점검 범위 카메라 동선 작성·검토 활동지

가구·재질 포함 FBX 다운로드 가구·재질 포함 GLB 다운로드 Blender 원본·FBX·GLB 묶음 ZIP

실행 플랫폼	모델 파일을 읽을 수 있는 AI 작업 도구
준비·실행	주택 모델 파일을 첨부하거나 읽을 수 있는 실제 경로를 알려 줍니다. 아래 요청문을 복사한 뒤 자신의 공간명·길이·원하는 화면으로 바꿉니다. 파일 읽기나 실행 기능이 없는 채팅에서는 요청문과 계획까지만 정리하고, 제작은 해당 기능이 있는 환경에서 이어갑니다.
이 프롬프트가 하는 일	선택한 경로를 실행 가능한 프리뷰로 만들고 모델 간섭과 움직임을 확인합니다.
왜 이런 순서로 적는가	선택안 확정 → 실제 경로·시선 → 막힌 연결 컷 → 전체 샷 검사 → 두 화면 프리뷰 → 전달 파일 확인 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	원본 모델, 목표 길이, 실제 컷 위치, 눈높이, 마지막 드론 구도, 결과 형식을 바꿉니다. 예시 문·계단 제약은 이 주택에만 해당합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	선택한 안의 이동과 시선을 따로 정리하고, 실제 형상 때문에 연결할 수 없는 곳은 컷으로 표시해 줘. 점검 범위와 결과가 함께 있는 브라우저 프리뷰를 만들어 줘.

PROMPT

2단계 · 선택한 B안 160초를 브라우저 뷰어로 만들기

목적
선택한 B안으로 약 160초의 느리고 부드러운 주택 카메라 워크스루를 만들어줘.

맥락
현관 밖에서 시작해 내부의 1·2·3층을 경험하고 테라스 밖에서 건물 전체를 드러내는 분할 촬영이야. 건물·가구는 완성 상태로 고정해줘.

입력자료
House_3F_Full_Complete_Astra.fbx 또는 [선택한 실제 모델]. 앞서 고른 동선안과 모델 확인 결과. 원본을 보존하고 별도 결과 파일을 만들어줘.

작업 단계
1. 현관 밖 → 1층 거실·주방 → 실제 계단 → 2층 홀 → 실제 계단 → 3층 스튜디오 → 테라스 → 외부 상승·후진 → 건물 전체 순서로 샷을 나누어줘.
2. 이 주택의 막힌 2층 계단 도착부와 닫힌 3층 D301 문 전후는 컷으로 연결해줘. 원본 벽·유리·난간을 삭제하지 마. 다른 모델에서는 실제 형상을 다시 확인해줘.
3. 실내는 현재 바닥·계단 진행면 + 약 1.6m 눈높이, 이동 위치와 시선을 따로 제어해줘. 계단참에서 감속하고 다음 진행 방향을 조금 먼저 바라봐줘.
4. 외부의 빈 공간에서 드론 상승을 시작하고 집을 바라보며 후진·상승·완만한 원호 이동으로 건물 전체를 보여줘. 마지막 구도는 4–5초 유지해줘.
5. 각 연속 샷의 전체 경로와 프레임 사이 이동을 점검하고, 수정한 구간은 다시 검사해줘.
6. 실제 모델을 쓰는 브라우저 뷰어를 만들고 전체 모델·경로·카메라 위치 화면과 카메라 시점 화면을 함께 보여줘. 재생·일시정지·시간 슬라이더·컷 표시를 넣어줘.

조건·제한
벽·기둥·가구·닫힌 유리·난간·천장·지붕을 통과하지 않게 해줘. 컷 사이에는 이동을 보간하지 마. 속도를 올려 160초에 억지로 맞추지 말고, 실제 거리상 부족하면 컷 조정이나 길이 변경을 설명해줘. 급회전·급가속·화면 기울임·갑작스러운 줌은 피하고 충돌을 시선 숙이기로 숨기지 마. 문을 바꿔야 한다면 별도로 설명해줘.

출력 형식
실행 가능한 HTML, 사용한 모델 또는 변환한 GLB, 샷별 시간·이동·시선·컷 목록, 점검 결과, 파일 경로와 여는 방법. FBX·GLB와 브라우저 재생 데이터의 역할도 설명해줘.

검토 기준
실제 모델 사용, 요구한 공간 순서, 눈높이·속도·시선, 재생/일시정지/시간 이동을 확인해줘. 충돌 검사는 사용한 모델·샷·간격·여유 반경·결과·미검사 항목을 기록해줘. 카메라 경로 점검과 사람이 걸을 수 있는 발밑·몸통 점검은 구분하고, 수행한 검사보다 강하게 안전을 단정하지 마.

실행 플랫폼	모델 파일을 읽을 수 있는 AI 작업 도구
준비·실행	주택 모델 파일을 첨부하거나 읽을 수 있는 실제 경로를 알려 줍니다. 아래 요청문을 복사한 뒤 자신의 공간명·길이·원하는 화면으로 바꿉니다. 파일 읽기나 실행 기능이 없는 채팅에서는 요청문과 계획까지만 정리하고, 제작은 해당 기능이 있는 환경에서 이어갑니다.
이 프롬프트가 하는 일	막연한 재요청 대신 관찰 근거를 담아 결과를 수정합니다.
왜 이런 순서로 적는가	시간·장소·현상 기록 → 위치/시선/속도 원인 구분 → 한 구간 수정 → 같은 시점 비교 → 재검사 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	시간, 샷명, 보이는 문제, 유지할 조건, 원하는 변화를 직접 채웁니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내가 본 문제를 "시간·장소·현상·원하는 변화"로 정리해 수정 요청문으로 만들어 줘. 영상이나 뷰어를 직접 확인하지 못했다면 확인한 것처럼 말하지 마.

PROMPT

3단계 · 시간과 현상을 적어 한 구간 수정하기

목적
프리뷰에서 발견한 한 구간의 문제를 수정하고 수정 전후를 비교해줘.

맥락
전체 동선안은 유지하고 문제가 있는 구간만 조정하고 싶어. 아래 시간은 내가 실제로 본 시간으로 채울게.

입력자료
결과 파일: [뷰어/작업 파일]
시간 또는 샷: [예: 72–76초 / 2층 홀]
내가 본 현상: [시선 급회전 / 벽과 너무 가까움 / 높이가 튐 / 너무 빠름]
원하는 변화: [구체적으로 적기]

작업 단계
1. 해당 구간의 위치 경로·바라보는 목표·속도를 각각 확인해 원인을 설명해줘.
2. [예: 이동 경로는 유지하되 회전을 더 일찍 시작해 나누기 / 빈 통로 중앙으로 경로 옮기기 / 계단참에서 감속]를 적용해줘.
3. 연결할 실제 통로가 없으면 억지로 통과시키지 말고 컷을 제안해줘.
4. 수정 전후의 같은 시간 또는 같은 위치 화면을 비교하고, 수정 구간 전체의 간섭을 다시 검사해줘.

조건·제한
다른 층·가구·재질과 선택한 동선 순서는 유지해줘. 벽·유리·난간을 지우거나 시선을 숙여 문제를 숨기지 마. 길이가 바뀌면 새 시간표와 변경 이유를 알려줘.

출력 형식
원인 설명, 바꾼 항목, 수정 전후 화면, 새 파일, 재검사 결과와 남은 미확인 항목.

검토 기준
처음 지적한 현상이 줄었는지 같은 구간에서 비교하고, 앞뒤 샷의 연결·속도·높이에 새 문제가 생겼는지 확인해줘.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	자체 제작 주택 도면을 내려받아 첨부합니다. 새 실습 파일 또는 직접 저장한 이전 단계 사본을 열고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	모든 층과 실내외 가구·재질을 포함한 전달용 파일을 만듭니다.
왜 이런 순서로 적는가	Blender 사본 저장 → 모든 층·가구·재질 포함 범위 확인 → FBX·GLB 저장 → 새 빈 파일로 각각 다시 불러와 비교합니다.
수강생이 바꿀 변수	저장 폴더와 새 파일명, 모델에 포함할 층·가구·식물, 제외할 카메라·조명·배경판, 단위·축과 이미지 재질 포함 설정을 확인합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	현재 주택의 세 층과 가구·재질을 포함한 FBX와 GLB를 새 이름으로 저장하는 요청문을 만들어 줘. 확장자만 바꾸지 말고 각각 새 장면에 다시 불러와 크기·부재·이미지 재질 누락을 검사한 결과와 실제 경로를 보고하게 해 줘.

PROMPT

가구·재질이 든 FBX·GLB로 저장하기

목적
모든 층과 실내외 가구·재질을 포함한 전달용 파일을 만듭니다.

맥락
Blender 원본을 먼저 다른 이름으로 저장하고 전달용 사본을 만듭니다.

입력자료
자체 제작 모던 3층 단독주택 도면 6파일과 house-design.json. 외곽 12.0×9.0m, 남서쪽 1층 바닥=(0,0,0), X 축선=[0,4.5,8,12], Y 축선=[0,3.5,6,9], 바닥 높이=0/3.2/6.2m, 지붕 9.0m, 상단 9.6m. 미터 단위로 사용합니다. 완성한 집과 내가 지정한 저장 폴더.

작업 단계
1. 1·2·3층 폴더를 모두 켭니다. 벽·문·창·계단·가구·식물·재질이 선택 범위에 있는지 확인합니다.
2. 바닥 배경판·불필요한 조명은 모델 내보내기 대상에서 제외합니다.
3. File → Export → FBX에서 .fbx, glTF 2.0에서 단일 파일 .glb를 저장합니다.
4. FBX는 이미지 재질을 함께 넣고, GLB는 재질을 포함하는 설정을 확인합니다.
5. 각각을 새 빈 파일로 다시 불러와 가로·세로·층 높이와 가구·재질이 남았는지 확인합니다.

조건·제한
같은 이름의 기존 파일을 덮어쓰지 않습니다. 확장자만 바꾸어 변환하지 않습니다. 대상 프로그램마다 재질의 빛·유리 표현이 다를 수 있습니다. 실무 원도면이나 외부 가구 모델은 사용하지 않습니다. 다른 프로젝트가 열려 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈춥니다. 확인되지 않은 값은 교육용 가정으로 기록합니다. 실제 설계·구조·피난·난간·계단·인허가 적합성을 보증하지 않습니다.

출력 형식
저장 파일의 실제 위치·크기, 다시 불러온 부재·재질 목록과 누락 여부.

검토 기준
세 층·지붕·계단·문·창·실내외 가구와 이미지 재질을 대조하고, 내보내기 실패를 성공으로 쓰지 않습니다.

힉스필드(Higgsfield) 재질 입히기용 컬러맵 미리보기 영상 만들기

같은 집을 같은 카메라로 두 번 봅니다. 일반 영상은 현재 재질과 조명을, 컬러맵 영상은 부위별 단색을 보여 줍니다. 표면 무늬·그림자·반사 때문에 구분하기 어려운 영역을 색으로 설명하기 위한 준비 자료입니다.

두 영상은 8초·24fps·192프레임이며 카메라의 위치·시선·렌즈·시간을 그대로 공유합니다. 원본 재질은 보존하고 사본에서 색만 바꿉니다. 시작·중간·끝을 같은 시점으로 맞춰 비교하세요.

Higgsfield의 영상 변환 도구에서 지원하는 입력 방식을 확인한 뒤 영상·참고 이미지·색상표를 함께 활용할 수 있습니다. 아래 색은 이 수업이 정한 약속이며 Higgsfield의 공식 색상 코드나 자동 정밀 마스크 규격이 아닙니다. AI

변환 뒤에는 부위 경계, 창·문·계단, 카메라 움직임이 유지되는지 다시 비교합니다.

이 바깥 시점에서 벽과 불투명한 컬러맵 유리에 가린 실내 부재는 보이지 않을 수 있습니다. 모든 색을 보이게 하려고 벽을 지우거나 부재를 옮기지 않습니다. 재생 화면의 얇은 윤곽선과 압축된 MP4 경계에서는 픽셀값이 달라질 수 있으므로 색상표와 원본 PNG를 함께 봅니다.

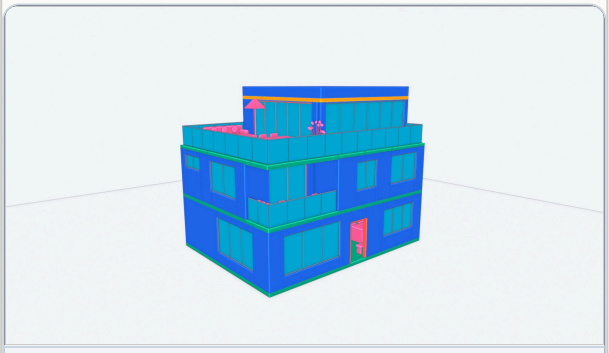
부위별 색상 약속 · 재질 요청을 구체적으로 전달하기

부위	색상	HEX · RGB	재질 요청에 쓰는 방법
벽	블루	#2563EB · RGB 37, 99, 235	파란 영역을 밝은 외벽 마감으로 바꾸고 벽 두께·개구부 위치는 유지해 달라고 설명합니다.
바닥	에메랄드 그린	#10B981 · RGB 16, 185, 129	초록 영역에 바닥재를 지정하고 단차·테라스 경계는 유지하도록 요청합니다.
천장·슬래브 하부·지붕 덮개	앰버 옐로우	#F59E0B · RGB 245, 158, 11	노란 영역에 천장 마감을 지정합니다. 바닥과 천장을 같은 색으로 오해하지 않게 합니다.
문·문틀	코랄 레드	#EF4444 · RGB 239, 68, 68	빨간 영역의 문 재료만 바꾸고 문 위치·열림 방향·문틀은 유지하도록 요청합니다.
유리·창 유리·유리 난간	시안	#06B6D4 · RGB 6, 182, 212	하늘색 영역을 유리로 설명합니다. 컬러맵 자체에서는 뒤쪽 색이 섞이지 않도록 불투명하게 표시합니다.
계단·디딤판·챌판·계단 난간	퍼플	#9333EA · RGB 147, 51, 234	보라 영역의 마감을 지정하고 단 수·단차·상승 방향·난간 형태는 유지하도록 요청합니다.
가구·조경	핑크	#EC4899 · RGB 236, 72, 153	분홍 영역은 가구·조경입니다. 어느 가구나 식재를 바꿀지 따로 적고 자리와 크기를 유지합니다.
창틀·기타 부재	슬레이트 그레이	#64748B · RGB 100, 116, 139	회색 보조 영역은 창틀 등 나머지 부재입니다. 실제 객체 목록을 확인한 뒤 바꿀 부분만 지정합니다.
배경 · 객체 분류 아님	밝은 회백색	#F1F5F9 · RGB 241, 245, 249	건물 부재와 구분하는 빈 배경입니다. 건축 재료로 바꾸라는 색상 지시 대상에서 제외합니다.

🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_camera_normal_8s.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

8초 카메라 이동 · 일반 재질

실제 주택 모델의 남서쪽 → 남측 정면 → 남동쪽 바깥 이동입니다. 두 영상은 같은 카메라의192프레임을 사용합니다. 무음 영상입니다.



🎬 실습 영상 프레임 캡처 (house_astra_camera_colormap_8s.mp4) 웹 교안에서 재생 및 전체 동선 확인 가능

8초 카메라 이동 · 부위별 컬러맵

실제 주택 모델의 남서쪽 → 남측 정면 → 남동쪽 바깥 이동입니다. 두 영상은 같은 카메라의192프레임을 사용합니다. 무음 영상입니다.

일반 재질 · 시작 / 중간 / 끝

일반 재질 · 시작 · 1프레임

같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.

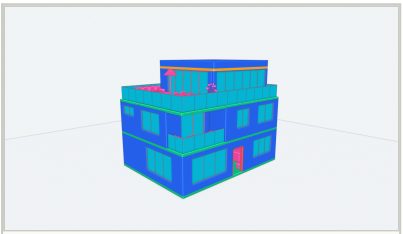
일반 재질 · 중간 · 96프레임

같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.

일반 재질 · 끝 · 192프레임

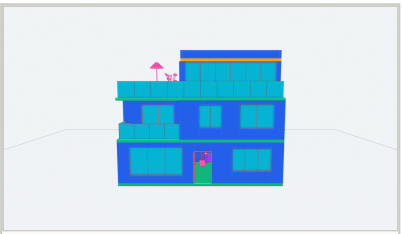
같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.

컬러맵 · 시작 / 중간 / 끝



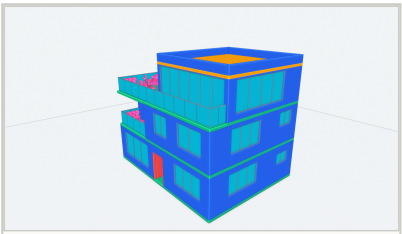
부위별 컬러맵 · 시작 · 1프레임

같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.



부위별 컬러맵 · 중간 · 96프레임

같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.



부위별 컬러맵 · 끝 · 192프레임

같은 프레임의 일반 재질·컬러맵을 비교합니다. 형상과 카메라는 같고 표면 표시만 다릅니다.

1. 일반 영상과 컬러맵을 각각 재생하고 같은 시작·중간·끝 프레임에서 창·문·난간 위치를 맞춰 봅니다.
2. 색상표에서 바꿀 부위와 적용할 재료를 정하고, 유지할 형상·가구·카메라 조건을 함께 적습니다.
3. 아래 프롬프트로 자신의 Blender 사본에서 컬러맵을 만듭니다. 영상 변환을 사용할 때는 선택한 도구의 영상·참고 이미지 입력 지원 여부부터 확인합니다.
4. AI로 재질을 변환했다면 원본과 같은 시점을 다시 비교하고, 부위가 섞이거나 형상이 바뀐 구간을 기록합니다.

> 여기 제공한 두 MP4는 Blender에서 렌더한 비교 자료입니다. Higgsfield에 업로드하거나 재질 변환을 실행한 결과가 아니며, 이후 AI 변환의 정확성을 미리 보증하지 않습니다.

도구 참고: Higgsfield · 영상 변환 안내 · Higgsfield · 영상과 참고 이미지 입력 예시

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex · Claude Desktop · Antigravity
준비·실행	8초 카메라 작업 파일의 사본을 열고 아래 요청문을 연결된 AI에 입력합니다. 기존 카메라가 없으면 먼저 앞의8초 경로를 만듭니다. 결과를 받은 뒤 Higgsfield에서 현재 선택한 도구의 영상·참고 이미지 입력 지원 여부를 확인합니다.
이 프롬프트가 하는 일	같은 카메라의 일반 영상과 부위별 단색 영상을 준비해 재질 요청을 명확히 전달합니다.
왜 이런 순서로 적는가	확정 카메라 복제 → 실제 부위 분류 → 불투명 단색과 윤곽선 → 동일 프레임 렌더 → 카메라·색상·원본보존 대조 순서입니다.
수강생이 바꿀 변수	원본 사본 경로, 확정 카메라, 프레임 구간, 부재 목록과 보조색을 확인합니다. 색을 바꾸면 색상표와 재질 요청문도 함께 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	일반 영상의 카메라는 그대로 두고 부위별 단색만 바꾼 사본을 만들어 줘. 영상과1·96·192프레임, 색상표를 함께 받고 두 버전의 카메라가 전체 프레임에서 같은지 확인하도록 요청문을 정리해 줘.

PROMPT

같은 카메라로 힉스필드용 컬러맵 미리보기 만들기

목적
일반 재질 영상과 프레임별로 카메라가 일치하는8초 컬러맵 미리보기를 만듭니다. 이후AI 영상 도구에 부위별 재질 의도를 설명하는 참고 자료로 사용합니다.

맥락
일반 영상은 이미 확인한 주택 카메라를 사용합니다. 원본 Blender의 재질은 보존하고 별도 사본이나 파생 씬에서 컬러맵을 만듭니다. Higgsfield 변환 자체를 실행하는 요청은 아닙니다.

입력자료
확정된8초 일반 카메라 씬, 주택의 객체·부재 목록, 아래 색상표. 24fps, 1~192프레임을 사용합니다. 일반 영상과 카메라 위치·시선·렌즈·키프레임·해상도·화면 비율·객체 표시 상태를 동일하게 유지합니다.

작업 단계
1. 일반 씬을 복제하고 프레임마다 카메라의 위치·회전·렌즈와 표시 부재가 일치하는지 비교합니다. 컬러맵용 경로를 따로 추정하거나 다시 만들지 않습니다.
2. 실제 객체와 면의 역할을 확인해 단색으로 구분합니다. 벽#2563EB(37,99,235), 바닥#10B981(16,185,129), 천장·슬래브 하부·지붕 덮개#F59E0B(245,158,11), 문·문틀#EF4444(239,68,68), 유리#06B6D4(6,182,212), 계단·디딤판·챌판·계단 난간#9333EA(147,51,234), 가구·조경#EC4899(236,72,153), 창틀·기타#64748B(100,116,139)로 지정합니다. 배경은 #F1F5F9(241,245,249)로 두며 객체 분류에서 제외합니다. 역할이 섞인 객체는 필요한 면을 나누고 매핑 목록을 기록합니다.
3. 컬러맵 유리는 불투명하게 만듭니다. 질감·그림자·반사 하이라이트가 부위색을 바꾸지 않도록 단색 Emission 또는 Workbench Flat을 사용하고, 얇은 윤곽선으로 경계를 읽기 쉽게 합니다. 색 관리 설정과 실제 출력 색을 확인합니다.
4. 일반 영상과 컬러맵을 각각8초·192프레임 MP4로 저장합니다. 두 버전 모두1·96·192프레임 PNG를 저장합니다.
5. 같은 프레임을 나란히 비교해 형상·카메라·표시 부재가 같고 표면 표현만 달라졌는지 확인합니다. 프레임 수·길이·카메라 대조 결과와 색상별 객체 수를 기록합니다.

조건·제한
원본 PBR 재질·기하·가구 배치를 수정하거나 덮어쓰지 않습니다. 가려진 실내색을 보여 주려고 벽을 숨기거나 유리를 투명하게 하지 않습니다. 건축6색을 가구·조경에 섞어 쓰지 않습니다. 윤곽선·안티앨리어싱·MP4 압축 경계의 픽셀은 원래HEX와 다를 수 있으므로 PNG와 색상표를 함께 제공합니다. 이 색상표는 수업용 약속이며 Higgsfield의 자동 정밀 마스크 규격이 아닙니다. AI로 재질을 바꾼 뒤 형상·경계·카메라가 유지되는지는 별도로 검토합니다.

출력 형식
house_astra_camera_normal_8s.mp4, house_astra_camera_colormap_8s.mp4, 두 버전 시작·중간·끝 PNG6장, 색상별 의미표, 새 작업 파일 또는 재현 스크립트, 프레임별 카메라 일치·색상 매핑 검사 결과.

검토 기준
192프레임 전체의 카메라가 일반 영상과 일치하는지, 원본 재질과 모델이 보존됐는지, 유리가 불투명한 단색인지, 부위가 올바른 색으로 분류됐는지 확인합니다. 실제 제작·검사한 내용과 아직 수행하지 않은AI 재질 변환을 구분해 보고합니다.

도구 동작 참고

- Codex MCP · OpenAI 공식 안내
- Blender · 카메라가 경로를 따라 움직이게 하기
- Blender · 카메라가 시선 고정점을 바라보게 하기

3D 모델링·렌더·기하 치수 확인은 설계 검토를 돕는 과정이며, 실제 건축 인허가·구조·법규 적합성 판정은 건축사와 관련 전문가의 최종 확인을 거칩니다.